

Medyan Mutlak Sapma

Medyan Mutlak Sapma (Median Absolute Deviation =MAD), verilerin dağılımını sağlam bir şekilde ölçen bir ölçüdür ve normal dağılmamış verilerden pek etkilenmez. Normal dağılmamış veriler için **medyan $\pm$ MAD** raporlamak, normal dağılmış veriler için **ortalama $\pm$ s** raporlamakla eşdeğerdir. MAD, verilerin dağılımını ölçmek için kullanılan sağlam bir ölçüdür ve diğer ölçülerin aksine aykırı değerlere ve normal olmayan dağılımlı verilere karşı daha az hassastır. Bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde açıklayayım:

1. **MAD ve. Standart Sapma:** MAD, her bir veri noktası ile veri kümesinin ortancası arasındaki mutlak farkların ortancasını alarak hesaplanır. Öte yandan standart sapma (s), varyansın karekökünü alarak hesaplanır; varyans ise her bir veri noktası ile veri kümesinin ortalaması arasındaki karelerin ortalamasıdır.
2. **Aykırı Değerlere Karşı Dirençli:** MAD, verideki aşırı değerlere veya aykırı değerlere karşı s'ye göre daha az hassastır. Bu, aykırı değerler içeren veya normal dağılmamış verilerle çalışırken dağılımın daha güvenilir bir ölçüsünü sağlar. Standart sapma, aykırı değerlerin etkisini artırarak hesaplandığı için aykırı değerlerden etkilenebilir.
3. **MAD ile Ortalama $\pm$ s Eşdeğerliği:** Bahsettiğiniz gibi, normal dağılmamış veriler için median $\pm$ MAD raporlamak, verinin merkezi eğilimini (medyan/ortalama) ve yayılma (MAD/S) ölçüsünü sağlamak açısından normal dağılmış veriler için **ortalama $\pm$ s** raporlamakla yaklaşık olarak eşdeğer olarak düşünülebilir. Bu, veri özelliklerini özetlemek ve iletmek için kullanışlı bir yoldur normal dağılmamış veri setleri ile çalışırken.
4. **MAD Ne Zaman Kullanılır:** MAD, verilerinizin aykırı değerler içerdiğini şüpheleniyorsanız veya çarpık veya normal dağılmamış verilerle uğraşıyorsanız özellikle kullanışlıdır. Bu tür durumlarda, daha güvenilir bir dağılım tahmini sağlayabilir.

Özlüce, MAD, özellikle normal dağılımdan sapmış veya aykırı değerler içeren verilerle uğraşırken standart sapmanın bir alternatifidir. Aykırı değerlerin etkisini azaltarak verinin değişkenliği hakkında daha iyi bir fikir sağlayabilir.

MAD hesaplamak için aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz.

1. Veri kümesini sıralayın.
2. Veri kümesinin ortancasını (median) bulun. Ortanca, verileri küçükten büyüğe sıraladığınızda ortadaki değeri ifade eder.
3. Her veri noktasının ortanca ile arasındaki mutlak farkı hesaplayın.
4. Bu mutlak farkları bir listeye kaydedin.
5. Bu listedeki mutlak farkların ortancasını bulun. Bu, Median Absolute Deviation (MAD) değeridir.

Aşağıda bir örnek ile MAD hesaplama işlemini gösteren bir örnek verelim:

Veri Kümesi: 12, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 29, 35

Adım 1: Veri kümesini küçükten büyüğe sıralayın: 12, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 29, 35

Adım 2: Ortanca değeri bulun. Bu durumda, ortanca 21'dir.

Adım 3: Her veri noktasının ortanca ile arasındaki mutlak farkı hesaplayın:

Veri (x)	$ x - Md $
12	$ 12 - 21 = 9$
15	$ 15 - 21 = 6$
17	$ 17 - 21 = 4$
18	$ 18 - 21 = 3$
21	$ 21 - 21 = 0$
22	$ 22 - 21 = 1$
25	$ 25 - 21 = 4$
29	$ 29 - 21 = 8$
35	$ 35 - 21 = 14$

Adım 4: Bu mutlak farkları bir listeye kaydedin: 9, 6, 4, 3, 0, 1, 4, 8, 14

Sıraya dizelim 0 1 3 4 **4** 6 8 9 14

Adım 5: Bu listedeki mutlak farkların ortancasını hesaplayın. **Ortanca değer 4'tür.**

Sonuç olarak, bu veri kümesinin Medyan mutlak sapması (Median Absolute Deviation, MAD) değeri 4'tür. Bu, verinin merkezden ne kadar dağıldığını gösteren bir ölçüdür ve aykırı değerlere karşı daha dirençlidir.